प्रश्न पुस्तिका क्रमांक / Question Booklet Serial No. : 112- 0509793

CLASS IX
ANNUAL EXAMINATION – 2023

विज्ञान

विषय कोड : Subject Code : **112** (अनिवार्य)

SCIENCE

(Compulsory)

कुल प्रश्न : 80 + 30 = 110
Total Questions : 80 + 30 = 110

कुल मुद्रित पृष्ठ : 24
Total Printed Pages : 24

(समय : 2 घंटे 45 मिनट)
[Time : 2 Hours 45 Minutes]

(पूर्णांक : 80)
[Full Marks : 80]

परीक्षार्थियों के लिये निर्देश :

1. *परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक (10 अंकों का) अवश्य लिखें।*
2. *परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।*
3. *दाहिनी ओर हाशिये पर दिये हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं।*
4. *प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।*

Instructions for the candidates :

1. ***Candidates must enter his / her Question Booklet Serial No. (10 Digits) in the OMR Answer Sheet.***
2. *Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.*
3. *Figures in the right hand margin indicate full marks.*
4. *15 minutes of extra time have been allotted for the candidates to read the questions carefully.*

---

5. यह प्रश्नपत्र दो खण्डों में है — **खण्ड-अ** एवं **खण्ड-ब**।

6. **खण्ड-अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं।** इनमें से **किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है।** प्रत्येक के लिए **1 अंक** निर्धारित है। यदि कोई परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो प्रथम 40 प्रश्नों के उत्तर का ही मूल्यांकन होगा। इनका उत्तर उपलब्ध कराये गए **OMR** उत्तर-पत्रक में दिए गए सही विकल्प को **नीले/काले बॉल पेन** से भरें। **किसी भी प्रकार के ह्वाइटनर / तरल पदार्थ / ब्लेड / नाखून आदि का OMR उत्तर-पत्रक में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा।**

7. **खण्ड-ब में 24 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं।** इनमें **8 प्रश्न भौतिक शास्त्र** के, **8 प्रश्न रसायन शास्त्र** के एवं **8 प्रश्न जीव विज्ञान** के हैं। प्रत्येक विषय **(भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान)** से **चार-चार** प्रश्नों का

5. This question booklet is divided into two sections — **Section-A** and **Section-B**.

6. **In Section-A, there are 80 objective type questions**, out of which **any 40 questions are to be answered.** Each question carries **1 mark**. If a candidate answers more than 40 questions, then answers of first 40 questions will be evaluated only. For answering these darken the circle with **blue / black ball pen** against the correct option on **OMR** Answer Sheet provided to you. **Do not use whitener / liquid / blade / nail etc. on OMR Answer Sheet; otherwise the result will be treated invalid.**

7. **In Section-B, there are 24 short answer type questions.** Out of these, **eight** questions are from **Physics, eight** questions are from **Chemistry** and **eight** questions are from **Biology**. **Four** questions are to be answered

उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए **2 अंक** निर्धारित हैं। इनके अतिरिक्त **इस खण्ड में 6 दीर्घ उत्तरीय** प्रश्न दिये गए हैं, जिनमें से **2 प्रश्न भौतिक शास्त्र** के, **2 प्रश्न रसायन शास्त्र** के एवं **2 प्रश्न जीव विज्ञान** के हैं। प्रत्येक विषय **(भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान)** से **एक-एक** प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। **भौतिक शास्त्र** के प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए **6 अंक, रसायन शास्त्र** एवं **जीव विज्ञान** के लिए **5 अंक** निर्धारित है।

from each subject **(Physics, Chemistry and Biology)**. Each question carries **2 marks**. Apart from these, there are **6 Long Answer** type questions in which **two** questions each from **Physics, Chemistry** and **Biology** are there. Answer of **one** question each from **Physics, Chemistry** and **Biology** is compulsory. Long Answer type questions from **Physics** carries **6 marks** each, and from **Chemistry** and **Biology** carries **5 marks** each.

8. किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है।

8. Use of any electronic appliances is strictly prohibited.

खण्ड - अ / SECTION - A

वस्तुनिष्ठ प्रश्न / Objective Type Questions

प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिह्नित करें। **40 × 1 = 40**

Question Nos. 1 to 80 are of objective type. Answer any 40 questions. Each question has four options out of which only one is correct. You have to mark your selected option on the ***OMR*** *sheet.* *40 × 1 = 40*

1. द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं

(A) संवेग (B) आवेग

(C) बल (D) दाब

The product of mass and velocity is called

(A) Momentum (B) Impulse

(C) Force (D) Pressure

2. कार्य करने की दर को कहते हैं

(A) ऊर्जा (B) शक्ति

(C) बल (D) दाब

The rate of doing work is called

(A) Energy (B) Power

(C) Force (D) Pressure

3. आवृत्ति का S.I. मात्रक है

(A) मीटर (B) हर्ट्ज

(C) सेकेन्ड (D) न्यूटन

The S.I. unit of frequency is

(A) metre (B) hertz

(C) second (D) newton

4. पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है

(A) $98\ m/s^2$ (B) $9{\cdot}8\ m/s^2$

(C) $0{\cdot}98\ m/s^2$ (D) $0{\cdot}098\ m/s^2$

The value of acceleration due to gravity of the earth is

(A) $98\ m/s^2$ (B) $9{\cdot}8\ m/s^2$

(C) $0{\cdot}98\ m/s^2$ (D) $0{\cdot}098\ m/s^2$

5. "प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है।" यह गति का कौन-सा नियम है ?

(A) प्रथम (B) द्वितीय

(C) तृतीय (D) इनमें से कोई नहीं

"To each and every action, there is an equal and opposite reaction." Which law of motion is this ?

(A) First (B) Second

(C) Third (D) None of these

6. चन्द्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार, पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है ?

(A) 6 (B) $\frac{1}{2}$

(C) 2 (D) $\frac{1}{6}$

The weight of an object on the moon is how many time(s) of its weight on the earth ?

(A) 6 (B) $\frac{1}{2}$

(C) 2 (D) $\frac{1}{6}$

7. दाब का S.I. मात्रक है

(A) kg/m^3 (B) N/m^2

(C) m/s^2 (D) m/s

The SI unit of pressure is

(A) kg/m^3 (B) N/m^2

(C) m/s^2 (D) m/s

8. निम्न में से कौन सही नहीं है ?

(A) $v = u + at$ (B) $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

(C) $v^2 = u^2 + 2as$ (D) $v^2 + u^2 = 2as$

Which one is not correct ?

(A) $v = u + at$ (B) $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

(C) $v^2 = u^2 + 2as$ (D) $v^2 + u^2 = 2as$

9. किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है

(A) बल के कारण (B) द्रव्यमान के कारण

(C) चाल के कारण (D) संवेग के कारण

The property of inertia in an object is due to

(A) Force (B) Mass

(C) Speed (D) Momentum

10. ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं

(A) त्वरण (B) मंदन

(C) विस्थापन (D) प्रणोद

Negative acceleration is called

(A) acceleration (B) retardation

(C) displacement (D) thrust

11. रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है ?

(A) संवेग संरक्षण का सिद्धांत (B) ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत

(C) द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत (D) इनमें से कोई नहीं

The propulsion of rocket is based on which principle ?

(A) Conservation of momentum (B) Conservation of energy

(C) Conservation of mass (D) None of these

12. गतिज ऊर्जा का व्यंजक है

(A) mgh (B) $\frac{1}{2}$ mv^2

(C) F.S (D) mv^2

The expression of kinetic energy is

(A) mgh (B) $\frac{1}{2}$ mv^2

(C) F.S (D) mv^2

13. यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य होगा

(A) 0 J (B) 1 J

(C) 2 J (D) 9·8 J

If the displacement of an object is zero then work done by the object due to a force would be

(A) 0 J (B) 1 J

(C) 2 J (D) 9·8 J

14. किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर, तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है

(A) गुरुत्वाकर्षण बल (B) उत्प्लावन बल

(C) चुम्बकीय बल (D) घर्षण बल

When an object is immersed in a fluid, the upward force exerted by the fluid on the object is called

(A) Gravitational Force (B) Buoyant Force

(C) Magnetic Force (D) Frictional Force

15. किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी ?

(A) दुगुनी (B) आधी

(C) चौगुनी (D) एक चौथाई

What will be the kinetic energy of an object when its velocity is doubled ?

(A) Double (B) Half

(C) Four times (D) One fourth

16. 20 Hz से कम आवृत्ति वाले ध्वनि-तरंग को कहा जाता है

(A) पराश्रव्य (B) अवश्रव्य

(C) श्रव्य (D) (A) और (B) दोनों

A sound wave with a frequency less than 20 Hz is called

(A) Ultrasonic (B) Infrasonic

(C) Audible (D) Both (A) and (B)

17. कोणीय वेग का मात्रक होता है

(A) रेडियन (B) rad/s

(C) rad/s^2 (D) इनमें से कोई नहीं

The unit of angular velocity is

(A) radian (B) rad/s

(C) rad/s^2 (D) none of these

18. संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है

(A) जड़त्व के (B) आरोपित बल के

(C) त्वरण के (D) इनमें से कोई नहीं

The rate of change of momentum is proportional to

(A) Inertia (B) Applied Force

(C) Acceleration (D) None of these

19. शक्ति का S.I. मात्रक है

(A) जूल.सेकेण्ड (B) जूल/सेकेण्ड

(C) जूल/सेकेण्ड^2 (D) जूल.सेकेण्ड^2

SI unit of power is

(A) joule.second (B) joule/second

(C) joule/second^2 (D) joule.second^2

20. घर्षण बल हमेशा कार्य करता है

(A) गति की दिशा में (B) गति की विपरीत दिशा में

(C) गति की लंबवत दिशा में (D) इनमें से कोई नहीं

Friction force always works

(A) in the direction of speed

(B) in the opposite direction of speed

(C) in the vertical direction of motion

(D) none of these

21. 1 हॉर्स पावर बराबर है

(A) 760 वाट (B) 706 वाट

(C) 746 वाट (D) 764 वाट

1 H.P. is equal to

(A) 760 watt (B) 706 watt

(C) 746 watt (D) 764 watt

22. किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है

(A) mgh (B) $\frac{1}{2} mv^2$

(C) $2 mv^2$ (D) $2 mgh$

The expression of potential energy of a body is

(A) mgh (B) $\frac{1}{2} mv^2$

(C) $2 mv^2$ (D) $2 mgh$

23. 1 kWh बराबर है

(A) 3600 J (B) 36000 J

(C) $3 \cdot 6 \times 10^5$ J (D) $3 \cdot 6 \times 10^6$ J

1 kWh is equal to

(A) 3600 J (B) 36000 J

(C) $3 \cdot 6 \times 10^5$ J (D) $3 \cdot 6 \times 10^6$ J

24. आवेग का S.I. मात्रक है

(A) N/sec (B) N.sec

(C) N/sec^2 (D) $N.sec^2$

The S.I. unit of impulse is

(A) N/sec (B) N.sec

(C) N/sec^2 (D) $N.sec^2$

25. स्पीडोमीटर मापता है

(A) दूरी (B) चाल

(C) समय (D) औसत चाल

A speedometer measures

(A) Distance (B) Speed

(C) Time (D) Average speed

26. गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है

(A) अधिक (B) नगण्य

(C) अत्यधिक (D) इनमें से कोई नहीं

The force of attraction between gaseous molecules is

(A) More (B) Negligible

(C) Very much (D) None of these

27. गर्म करने पर गैस का आयतन

(A) बढ़ता है (B) घटता है

(C) अपरिवर्तित रहता है (D) इनमें से कोई नहीं

On heating, volume of a gas

(A) increases (B) decreases

(C) remains same (D) none of these

28. प्रोटॉन निम्नलिखित में किस प्रकार का कण है ?

(A) ऋणावेशित (B) धनावेशित

(C) आवेशहीन (D) इनमें से कोई नहीं

Which of the following types of particle is proton ?

(A) Negatively charged (B) Positively charged

(C) Neutral (D) None of these

29. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है

(A) 2, 8, 3 (B) 2, 1, 8

(C) 8, 2, 2 (D) 2, 8, 1

The electronic configuration of sodium is

(A) 2, 8, 3 (B) 2, 1, 8

(C) 8, 2, 2 (D) 2, 8, 1

30. निम्नलिखित में कौन तत्व है ?

(A) पीतल (B) स्टेनलेस स्टील

(C) आर्सेनिक (D) सिलिका

Which of the following is an element ?

(A) Brass (B) Stainless steel

(C) Arsenic (D) Silica

31. निम्नलिखित में कौन धातु है ?

(A) एण्टीमनी (B) ग्रेफाइट

(C) आयरन (D) आर्गन

Which of the following is a metal ?

(A) Antimony (B) Graphite

(C) Iron (D) Argon

32. निम्नलिखित में कौन मिश्रण है ?

(A) बारूद (B) चूना पत्थर

(C) कार्बन डाइऑक्साइड (D) नाइट्रोजन

Which of the following is a mixture ?

(A) Gunpowder (B) Limestone

(C) Carbon dioxide (D) Nirogen

33. निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है ?

(A) मोमबत्ती का जलना (B) जल का जमना

(C) लोहे में जंग लगना (D) कोयले का जलना

Which of the following is a physical change ?

(A) Burning of candle (B) Freezing of water

(C) Rusting of iron (D) Burning of coal

34. निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है ?

(A) साधारण नमक का विलयन (B) दूध

(C) सोडियम कार्बोनेट का विलयन (D) स्टार्च का विलयन

Which of the following shows the Tyndall effect ?

(A) Solution of common salt (B) Milk

(C) Solution of sodium carbonate (D) Solution of starch

35. सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है

(A) $NaPO_4$ (B) Na_2PO_4

(C) Na_3PO_4 (D) $Na_2(PO_4)_3$

The molecular formula of sodium phosphate is

(A) $NaPO_4$ (B) Na_2PO_4

(C) Na_3PO_4 (D) $Na_2(PO_4)_3$

36. ऐवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है

(A) $6 \cdot 022 \times 10^{24}$ (B) $6 \cdot 022 \times 10^{22}$

(C) $6 \cdot 022 \times 10^{-23}$ (D) $6 \cdot 022 \times 10^{23}$

The value of Avogadro constant is

(A) $6 \cdot 022 \times 10^{24}$ (B) $6 \cdot 022 \times 10^{22}$

(C) $6 \cdot 022 \times 10^{-23}$ (D) $6 \cdot 022 \times 10^{23}$

37. अमोनिया (NH_3) में नाइट्रोजन की संयोजकता है

(A) 2 (B) 0

(C) 3 (D) 4

The valency of nitrogen in ammonia (NH_3) is

(A) 2 (B) 0

(C) 3 (D) 4

38. बेंजिन का सरलतम सूत्र है

(A) C_6H_6 (B) C_2H_2

(C) C_3H_5 (D) CH

The empirical formula of benzene is

(A) C_6H_6 (B) C_2H_2

(C) C_3H_5 (D) CH

39. निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है ?

(A) अमोनियम सल्फेट (B) प्लास्टिक

(C) पीड़कनाशी (D) डिटर्जेंट

Which of the following is not a soil pollutant ?

(A) Ammonium sulphate (B) Plastic

(C) Pesticide (D) Detergent

40. निम्नलिखित में कौन हरितगृह गैस नहीं है ?

(A) CO_2 (B) CH_4

(C) SO_2 (D) O_3

Which of the following is not a greenhouse gas ?

(A) CO_2 (B) CH_4

(C) SO_2 (D) O_3

41. वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं ?

(A) SO_2 (B) हाइड्रोकार्बन

(C) फ्लाइ ऐश (D) CO

Which of the following is not emitted as pollutant by vehicles ?

(A) SO_2 (B) hydrocarbon

(C) fly ash (D) CO

42. परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कौन कण उपस्थित रहता है ?

(A) इलेक्ट्रॉन (B) न्यूट्रॉन

(C) (A) और (B) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

Which particle is present in the atomic nucleus other than protons ?

(A) Electron (B) Neutron

(C) Both (A) and (B) (D) None of these

43. निम्नलिखित के किस अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होते है ?

(A) आर्गन (B) हीलियम

(C) निऑन (D) इनमें से कोई नहीं

Which of the following inert gases does not have octet ?

(A) Argon (B) Helium

(C) Neon (D) None of these

44. एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है

(A) $2n^2$ (B) n^2

(C) $n^2/2$ (D) $n^2 + 1$

The maximum number of electrons in a shell is

(A) $2n^2$ (B) n^2

(C) $n^2/2$ (D) $n^2 + 1$

45. धूम कोहरा (smog) क्या है ?

(A) केवल कोहरा (B) कोहरा एवं धुआँ का मिश्रण

(C) NO_2 एवं SO_2 का मिश्रण (D) इनमें से कोई नहीं

What is smog ?

(A) Only fog (B) Mixture of fog and smoke

(C) Mixture of NO_2 and SO_2 (D) None of these

46. निम्नलिखित में कौन समस्थानिकों का युग्म नहीं है ?

(A) ${}_1^1H$, ${}_1^2H$ (B) ${}_6^{12}C$, ${}_6^{14}C$

(C) ${}_{17}^{35}Cl$, ${}_{17}^{37}Cl$ (D) ${}_7^{14}N$, ${}_6^{14}C$

Which of the following is not a pair of isotopes ?

(A) $^{1}_{1}H$, $^{2}_{1}H$ (B) $^{12}_{6}C$, $^{14}_{6}C$

(C) $^{35}_{17}Cl$, $^{37}_{17}Cl$ (D) $^{14}_{7}N$, $^{14}_{6}C$

47. निम्नलिखित में किसके द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है ?

(A) क्लोरोफ्लोरोकार्बन (B) हाइड्रोफ्लोरोकार्बन

(C) हाइड्रोकार्बन (D) इनमें से कोई नहीं

Which of the following causes the depletion of ozone layer ?

(A) Chlorofluorocarbon (B) Hydrofluorocarbon

(C) Hydrocarbon (D) None of these

48. ओजोन-स्तर के ह्रास से कौन रोग होता है ?

(A) रक्त कैंसर (B) लंग कैंसर

(C) त्वचा कैंसर (D) वक्ष कैंसर

Which disease is caused due to the depletion of ozone layer ?

(A) Blood cancer (B) Lung cancer

(C) Skin cancer (D) Breast cancer

49. निम्नलिखित में कौन ऋण आवेश से युक्त कण है ?

(A) इलेक्ट्रॉन (B) प्रोटॉन

(C) न्यूट्रॉन (D) न्यूट्रीनो

Which of the following is a negatively charged particle ?

(A) Electron (B) Proton

(C) Neutron (D) Neutrino

50. आयरन का लैटिन नाम है

(A) कैलियम (B) औरम

(C) फेरम (D) प्लंबम

Latin name of iron is

(A) Kalium (B) Aurum

(C) Ferrum (D) Plumbum

51. निम्नलिखित में कौन यौगिक है ?

(A) स्टील (B) आयोडीन

(C) संगमरमर (D) पीतल

Which of the following is a compound ?

(A) Steel (B) Iodine

(C) Marble (D) Brass

52. वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, कहलाता है

(A) द्रवणांक (B) क्वथनांक

(C) क्रांतिक तापमान (D) क्रांतिक बिन्दु

The temperature at which a solid converts into liquid is called

(A) Melting point (B) Boiling point

(C) Critical temperature (D) Critical point

53. निम्नलिखित में से कौन-सी गाय की संकर नस्ल भारतीय नस्ल साहिवाल और स्वीट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्वीस से विकसित की गई ?

(A) करन स्विस (B) थर्पार्कर

(C) फ्रीजवाल (D) करण फ्राइस

Which of the following hybrids of cow is developed from Indian breed Sahiwal and Brown Swiss of Switzerland ?

(A) Karan Swiss (B) Tharparkar

(C) Frieswal (D) Karan Fries

54. इंसुलिन नामक हॉर्मोन के स्राव में गड़बड़ी से होनेवाले रोग को कहते हैं

(A) भीमकाय (B) पोलियो

(C) मधुमेह (D) चेचक

The disease caused by disturbance in the secretion of insulin hormone is called

(A) Gigantism (B) Polio

(C) Diabetes (D) Chicken pox

55. निम्न में से कौन असंक्रामक रोग है ?

(A) फाइलेरिया (B) हेपेटाइटिस

(C) कॉलरा (D) कैंसर

Which of the following is non-communicable disease ?

(A) Filaria (B) Hepatitis

(C) Cholera (D) cancer

56. ऊतक (Tissue) नाम दिया गया था

(A) मेयर द्वारा (B) विचैट द्वारा

(C) रॉबर्ट हुक द्वारा (D) लिवेनहॉएक द्वारा

The term 'tissue' was given by

(A) Meyer (B) Bichat

(C) Robert Hooke (D) Leeuwenhoek

57. संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है

(A) संयोजी ऊतक द्वारा (B) पेशी ऊतक द्वारा

(C) तंत्रिका ऊतक द्वारा (D) ऐपिथीलियल ऊतक द्वारा

Sensation moves from one part of the body to another by

(A) Connective tissue (B) Muscular tissue

(C) Nervous tissue (D) Epithelial tissue

58. 'ऑरिजिन ऑफ स्पेसिज' किसके द्वारा लिखी गई ?

(A) लिनियस (B) डार्विन

(C) हेक्कल (D) विट्टेकर

The 'Origin of Species' is written by

(A) Linnaeus (B) Darwin

(C) Haeckel (D) Whittaker

59. मेढ़क का वैज्ञानिक नाम है

(A) *राना टिगरीना* (B) *पेरीप्लानेटा अमेरिकाना*

(C) *मस्का डोमेस्टिका* (D) *फेरिटिमा पोस्थुमा*

The scientific name of frog is

(A) *Rana tigrina* (B) *Periplaneta americana*

(C) *Musca domestica* (D) *Pheretima posthuma*

60. निम्न में से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी है ?

(A) ह्वेल (B) सील

(C) प्लेटीपस (D) चमगादड़

Which of the following is egg laying mammal ?

(A) Whale (B) Seal

(C) Platypus (D) Bat

61. निम्न में से कौन पुष्पीय पौधा है ?

(A) मॉस (B) फर्न

(C) एंजियोस्पर्म (D) लाइकेन

Which of the following is flowering plant ?

(A) Moss (B) Fern

(C) Angiosperm (D) Lichen

62. नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है

(A) पॉरिफेरा का (B) कॉर्डेटा का

(C) एनीलिडा का (D) एम्फिबिया

Nephridia is an excretory organ of

(A) Poriphera (B) Chordata

(C) Annelida (D) Amphibia

63. निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है ?

(A) साइकस (B) मॉस

(C) गेहूँ (D) सरसों

Which of the following comes under Bryophyta ?

(A) Cycas (B) Moss

(C) Wheat (D) Mustard

64. सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए ?

(A) 14% से कम (B) 25% से अधिक

(C) 18% से 20% (D) इनमें से कोई नहीं

What should be the percentage of moisture in foodgrains for safe storage ?

(A) Less than 14% (B) More than 25%

(C) 18% to 20% (D) None of these

65. दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को कहा जाता है

(A) अंतर-फसल उत्पादन (B) मिश्रित खेती

(C) मिश्रित फसल उत्पादन (D) संकरण

The process of growing two or more crops simultaneously is called

(A) Inter-crop production (B) Mixed farming

(C) Mixed crop production (D) Hybridization

66. पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति मुख्यतः होती है

(A) जल द्वारा (B) सूर्य-प्रकाश द्वारा

(C) मृदा द्वारा (D) वायु द्वारा

Nutrients to the plant are mainly supplied by

(A) Water (B) Sunlight

(C) Soil (D) Air

67. निम्नलिखित में कौन मुर्गियों का देशी नस्ल नहीं है ?

(A) कोचीन (B) चिटगाँव

(C) ससेक्स (D) बसरा

Which of the following is not a native breed of chickens ?

(A) Cochin (B) Chittagong

(C) Sussex (D) Busra

68. निम्न में किस प्रजाति के द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है ?

(A) लॉबस्टर (B) ऑएस्टर

(C) पर्ल स्पॉट (D) झींगा

By which species are the pearls cultivated ?

(A) Lobster (B) Oyster

(C) Pearl spot (D) Prawn

69. निम्न में कौन बधिया बनाए गए नर हैं ?

(A) गाय (B) साँढ़

(C) बैल (D) इनमें से कोई नहीं

Which of the following are castrated males ?

(A) Cow (B) Bull

(C) Ox (D) None of these

70. हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की एक प्रजाति है

(A) साहीवाल (B) करन स्विस

(C) जाफराबादी (D) ससेक्स

One species of buffalo found in our country is

(A) Sahiwal (B) Karan Swiss

(C) Jafarabadi (D) Sussex

71. कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था ?

(A) विरचो (B) नॉल एवं रस्का

(C) श्लाइडेन एवं श्वान (D) राबर्ट ब्राउन एवं पुरकिंजे

Who proposed the Cell theory ?

(A) Virchow (B) Knoll and Ruska

(C) Schleiden and Schwann (D) Robert Brown and Purkinje

72. जीवद्रव्य बना होता है

(A) केन्द्रक एवं केंद्रिका से (B) केन्द्रक एवं अंत:प्रद्रव्यी जालिका से

(C) कोशिकाद्रव्य एवं माइटोकांड्रिया से (D) कोशिकाद्रव्य एवं केन्द्रक से

Protoplasm is made up of

(A) Nucleus and Nucleolus

(B) Nucleus and endoplasmic reticulum

(C) Cytoplasm and mitochondria

(D) Cytoplasm and nucleus

73. राइबोसोम बना होता है

(A) RNA एवं DNA से (B) DNA एवं प्रोटीन से

(C) DNA एवं लिपिड से (D) RNA एवं प्रोटीन से

Ribosome is made of

(A) RNA and DNA (B) DNA and Protein

(C) DNA and Lipid (D) RNA and Protein

74. थाइलाक्वायड्स समूह को कहा जाता है

(A) मैट्रिक्स (B) ग्राना

(C) स्ट्रोमा (D) लैमिली

Group of Thylakoids is called

(A) Matrix (B) Grana

(C) Stroma (D) Lamellae

75. समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं

(A) पैरेनकाइमा (B) ऊतक

(C) कोलेनकाइमा (D) क्लोरेनकाइमा

A group of cells that carry out the same origin and perform similar functions is called

(A) Parenchyma (B) Tissue

(C) Cholenchyma (D) Chlorenchyma

76. निम्नलिखित में कौन पेशी नेत्र की आइरिस में पायी जाती है ?

(A) हृदय पेशी (B) कंकाल पेशी

(C) अरेखित पेशी (D) रेखित पेशी

Which of the following muscles is found in Iris of eye ?

(A) Heart muscles or cardiac muscles
(B) Skeleton muscles
(C) Unstriped muscles
(D) Striped muscles

77. भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग कहलाता है

(A) पायरिया (B) एनीमिया

(C) दमा (D) यकृत कैंसर

Disease caused due to deficiency of iron minerals in food is called

(A) Pyorrhoea (B) Anaemia
(C) Asthma (D) Liver cancer

78. वृद्धि हॉर्मोन के ज़्यादा बनने के कारण होने वाला रोग है

(A) चेचक (B) जायगैंटिज्म

(C) न्यूमोनिया (D) पोलियो

The disease caused by excessive release of growth hormone is

(A) Smallpox (B) Gigantism
(C) Pneumonia (D) Polio

79. नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (NDRI) हमारे देश के किस राज्य में स्थित है ?

(A) राजस्थान (B) पंजाब

(C) हिमाचल प्रदेश (D) हरियाणा

In which state of our country is National Dairy Research Institute (NDRI) located ?

(A) Rajasthan (B) Punjab
(C) Himachal Pradesh (D) Haryana

80. श्वेत क्रांति संबंधित है

(A) दाल उत्पादन से (B) दूध उत्पादन से

(C) फसल उत्पादन से (D) इनमें से कोई नहीं

White revolution is related to

(A) Pulse production (B) Milk production
(C) Crop production (D) None of these

खण्ड - ब / SECTION - B

भौतिक शास्त्र / PHYSICS

लघु उत्तरीय प्रश्न / Short Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। $4 \times 2 = 8$

Question Nos. 1 to 8 are Short Answer Type. Answer any 4 questions. Each question carries 2 marks. $4 \times 2 = 8$

1. आधारी राशि क्या हैं ? 2

   What are the basic quantities ?

2. विस्थापन क्या है ? 2

   What is displacement ?

3. न्यूटन के गति के तृतीय नियम को लिखें। 2

   Write Newton's third law of motion.

4. शक्ति क्या है ? 2

   What is power ?

5. प्रतिध्वनि (echo) क्या है ? 2

   What is echo ?

6. उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं ? 2

   What do you understand by buoyancy ?

7. एकसमान त्वरण क्या है ? 2

   What is uniform acceleration ?

8. ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर है ? 2

   What is the difference between intensity and loudness of sound ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Long Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 9 और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किसी एक का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित है। **1 × 6 = 6**

Question Nos. 9 and 10 are Long Answer Type questions. Answer any one of them. Each question carries 6 marks. *1 × 6 = 6*

9. समतल सतह से ध्वनि के परावर्तन को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। 6

Describe an experiment to show the reflection of sound from a plane surface.

10. कार्य की परिभाषा लिखें। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की सोदाहरण व्याख्या करें। 6

Write definition of work. Explain positive work, negative work and zero work with example.

रसायन शास्त्र / CHEMISTRY

लघु उत्तरीय प्रश्न / Short Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 11 से 18 तक लघु उत्तरीय हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। **4 × 2 = 8**

Question Nos. 11 to 18 are Short Answer Type. Answer any 4 questions. Each question carries 2 marks. *4 × 2 = 8*

11. तत्व और यौगिक में कोई दो अंतर लिखें। 2

Write any two differences between an element and a compound.

12. उर्ध्वपातन क्या है ? दो उदाहरण दें। 2

What is sublimation ? Give two examples.

13. परमाणु क्या है ? 2

What is an atom ?

14. अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित तत्वों के नाम लिखें। 2

Write the names of the elements present in ammonium chloride.

15. आयन क्या है ? 2

What is an ion ?

16. समस्थानिक क्या हैं ? 2

What are isotopes ?

17. जल जीवन के लिए अनिवार्य है। इस कथन की व्याख्या करें। 2

Water is essential for life. Explain this statement.

18. मृदा प्रदूषण की परिभाषा लिखें। 2

Write the definition of land pollution.

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Long Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 19 एवं 20 दीर्घ उत्तरीय हैं। इनमें से किसी एक का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। **1 × 5 = 5**

Question Nos. 19 and 20 are Long Answer Type. Answer any one of them. Each question carries 5 marks. 1 × 5 = 5

19. समांग और विषमांग मिश्रण से आप क्या समझते हैं ? प्रत्येक का एक-एक उदाहरण दें। 5

What do you understand by homogeneous and heterogeneous mixture ? Give an example of each.

20. हरित गृह प्रभाव पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। 5

Write a short essay on greenhouse effect.

जीव विज्ञान / BIOLOGY

लघु उत्तरीय प्रश्न / Short Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 21 से 28 तक लघु उत्तरीय हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। **4 × 2 = 8**

Question Nos. 21 to 28 are Short Answer Type. Answer any 4 questions. Each question carries 2 marks. 4 × 2 = 8

21. कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है ? 2

Why is cell called structural and functional unit of life ?

22. जीन क्या है ? 2

What is gene ?

23. पादप कोशिका और जन्तु कोशिका में दो मुख्य अंतर क्या हैं ? 2

What are the two main differences between plant cell and animal cell ?

24. पौधे में दृढ़ ऊतक का क्या महत्व है ? 2

What is the importance of sclerenchyma tissue in the plant ?

25. जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है ? 2

Why is classification of organism important ?

26. थैलोफाइटा के दो मुख्य लक्षण को लिखें। 2

Write two main characters of Thalophyta.

27. संघ आर्थ्रोपोडा की तीन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। 2

Mention three main characters of phylum Arthropoda.

28. पशुपालन की परिभाषा लिखें। 2

Write the definition of animal husbandry.

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Long Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 29 एवं 30 दीर्घ उत्तरीय हैं। इनमें से किसी एक का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है।

1 × 5 = 5

Question Nos. 29 and 30 are Long Answer Type. Answer any one of them. Each question carries 5 marks.

1 × 5 = 5

29. माइटोकॉण्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। 5

Briefly describe the structure and functions of mitochondria.

30. पशुपालन से होने वाले आर्थिक लाभों का वर्णन करें। 5

Describe the economic benefits of animal husbandry.